ANNEAUX À PGCD : A À PGCD $\Rightarrow$ $A[X]$ À PGCD

Statut. Cette note décrit la preuve vérifiée dans `sag/gcd`. Le lemme de Gauss utilise l'induction directe sur le contenu de Mines–Richman–Ruitenburg (ch. IV, §4, lemme 4.3), dans la variante adaptée aux listes de coefficients. But : la donnée (S0)/(S1) de `acl-zmt-formalisation.tex` (section 5). L'état de la formalisation est dans `sag/gcd/README.txt`.

1. Définitions

Tous les anneaux sont commutatifs et sont des ensembles.

Définition 1. (1) A est *intègre discret* si l'on sait décider $x = 0$ pour tout x, si $1 \neq 0$, et si $x \neq 0$, $y \neq 0$ entraînent $xy \neq 0$. ($1 \neq 0$ sert au lemme 8, où $\lambda = 1$ doit être non nul.)

(2) $a \mid b$ est la *donnée* d'un q avec $b = aq$. On ne suppose pas la divisibilité décidable, et elle n'est jamais testée.

(3) Un *pgcd* de a, b est la donnée de d avec $d \mid a$, $d \mid b$ et, pour tout c, $c \mid a$ et $c \mid b$ donnent $c \mid d$. Un *anneau à pgcd* est un anneau intègre discret muni d'une fonction qui donne un pgcd de tout couple.

(4) $f \in A[X]$ est *primitif* si tout diviseur commun de ses coefficients divise 1.

Un pgcd n'est unique qu'à un inversible près : c'est une donnée, pas une proposition. On a $\mathrm{pgcd}(0, 0) = 0$ ($0 \mid 0$ donne $0 \mid d$). Un corps discret ($x = 0$ ou x inversible, et $1 \neq 0$) est un anneau à pgcd : $\mathrm{pgcd}(a, b) = b$ si $a = 0$, a sinon.

2. Le contenu

Lemme 2 (multiplicativité)**.** *Si $d \mid ua$ et $d \mid ub$, alors $d \mid u\,\mathrm{pgcd}(a, b)$.*

Démonstration. Si $u = 0$, $u\,\mathrm{pgcd}(a, b) = 0$. Sinon soit $g = \mathrm{pgcd}(ua, ub)$; $d \mid g$. Comme $u \mid ua$ et $u \mid ub$, $g = ut$. De $ut \mid ua$ on tire $t \mid a$ (simplification par $u \neq 0$), de même $t \mid b$, donc $t \mid \mathrm{pgcd}(a, b)$ et $g = ut \mid u\,\mathrm{pgcd}(a, b)$. □

Pour une suite $e_0, e_1, \ldots$ de A on pose $\mathrm{c}_0(e) = 0$, $\mathrm{c}_{n+1}(e) = \mathrm{pgcd}(e_n, \mathrm{c}_n(e))$.

Lemme 3. *$\mathrm{c}_n(e) \mid e_i$ pour $i < n$; un diviseur commun des e_i, $i < n$, divise $\mathrm{c}_n(e)$; si $d \mid ue_i$ pour tout $i < n$, alors $d \mid u\,\mathrm{c}_n(e)$.*

Démonstration. Récurrence sur n ; la troisième assertion par le lemme 2. □

Pour $f \in A[X]$ de degré $< n$ (coefficients nuls à partir de n), $\mathrm{c}(f) = \mathrm{c}_n(f)$ divise tous les coefficients, et tout diviseur commun des coefficients divise $\mathrm{c}(f)$.

Corollaire 4. *Si f est primitif et $d \mid uf_i$ pour tout i, alors $d \mid u$.*

Démonstration. $d \mid u\mathrm{c}(f)$ et $\mathrm{c}(f) \mid 1$. □

Lemme 5 (partie primitive)**.** *Si $f \neq 0$, alors $\mathrm{c}(f) \neq 0$, $f = \mathrm{c}(f)f^*$ et f^* est primitif.*

Démonstration. Si $\mathrm{c}(f) = 0$, tous les coefficients sont nuls. Les quotients $f_i = \mathrm{c}(f)f_i^*$ ($i < n$, et 0 au-delà) donnent f^*. Si d divise les f_i^*, $d\mathrm{c}(f)$ divise les f_i, donc $d\mathrm{c}(f) \mid \mathrm{c}(f)$ et $d \mid 1$ en simplifiant par $\mathrm{c}(f) \neq 0$. □

Date: 30 octobre 2026.

3. Lemme de Gauss

Lemme 6 (Gauss)**.** *Si E est primitif et si d divise tous les coefficients de Eq, alors d divise tous les coefficients de q.*

Démonstration. On utilise l'induction directe de MRR (ch. IV, §4, lemme 4.3), sans Dedekind–Mertens. Les listes étant écrites du coefficient constant vers les degrés supérieurs, on enlève le terme constant plutôt que le terme dominant. On prouve, par récurrence sur la somme des longueurs des listes, l'énoncé plus fort

$$(\mathrm{C}) \qquad d \mid \text{tous les coefficients de } fg \quad \Longrightarrow \quad d \mid \mathrm{c}(f)\mathrm{c}(g).$$

À chaque étape, on prouve d'abord que le produit de deux polynômes primitifs est primitif, à l'aide de (C) pour les paires plus courtes. Écrivons $f = a + Xf_1$, $g = b + Xg_1$, et supposons que c divise les coefficients de fg. Pour $t = \mathrm{pgcd}(c, a)$, on a $t \mid f_1 g$ coefficient par coefficient : soustraire ag de fg et supprimer le décalage X. L'hypothèse de récurrence donne $t \mid \mathrm{c}(f_1)\mathrm{c}(g)$; comme g est primitif, $t \mid \mathrm{c}(f_1)$. Ainsi t divise tous les coefficients de f, donc $t \mid 1$. Symétriquement $\mathrm{pgcd}(c, b) \mid 1$. Enfin $c \mid ab$, coefficient constant du produit. Euclide donne $c \mid b$, puis $c \mid \mathrm{pgcd}(c, b) \mid 1$. Le produit est donc primitif.

Pour établir (C) à cette même étape, si l'un des contenus est nul, la conclusion est immédiate. Sinon écrire $f = uf^*$, $g = vg^*$ avec $u = \mathrm{c}(f)$, $v = \mathrm{c}(g)$ et f^*, g^* primitifs. La division des listes par un scalaire conserve leur longueur ; le résultat précédent s'applique donc à f^*, g^* sans nouvel appel de récurrence à la même longueur. Le corollaire 4 pour le produit primitif f^*g^* donne $d \mid uv$. Les listes vides sont traitées directement.

Le lemme de Gauss suit de (C), car $\mathrm{c}(E) \mid 1$. On obtient aussi $\mathrm{c}(fg) \sim \mathrm{c}(f)\mathrm{c}(g)$: (C) donne un sens de divisibilité, et l'autre vient du fait qu'un produit de diviseurs communs des coefficients divise tous les coefficients du produit. Les contenus sont comparés à un inversible près, sans normalisation des pgcd. □

Correspondance avec Unit. `Gauss.Direct.Product` est l'énoncé (C) ; `PrimStep` prouve le cas primitif à partir de l'étape précédente, `Nonzero` effectue la réduction aux parties primitives, et `induction` est la récurrence sur la somme des longueurs. `content-mul-left` et `content-mul-right` donnent les deux divisibilités de la multiplicativité. Les interfaces `Gauss.gauss-list`, `GaussAt.gauss` et `DivPrim.result` sont conservées ; aucun appelant ne change.

La preuve classique (par un élément premier) n'est pas constructive ; on n'utilise ni éléments premiers ni factorisation.

Lemme 7 (division par un primitif)**.** *Si E est primitif, $\lambda \neq 0$ et $\lambda f = Eq$, alors $E \mid f$.*

Démonstration. λ divise les coefficients de Eq, donc ceux de q (lemme 6) : $q = \lambda q'$. Alors $\lambda(f - Eq') = 0$ et $f = Eq'$, coefficient par coefficient. □

4. L'élimination

On n'utilise pas le corps des fractions : la division euclidienne dans $K[X]$ est remplacée par des pas d'élimination à coefficient dominant près.

Lemme 8. *Pour $f, g \in A[X]$ on construit D et $\lambda \neq 0$ dans A avec $D \mid \lambda f$, $D \mid \lambda g$, et tels que tout diviseur commun de f et g divise D.*

Démonstration. Récurrence sur $n_f + n_g$, où f (resp. g) est de degré $< n_f$ (resp. $< n_g$). Si $n_f = 0$, $f = 0$: $D = g$, $\lambda = 1$; de même si $n_g = 0$. Sinon, si le coefficient $f_{n_f - 1}$ est nul, f est de degré $< n_f - 1$ et l'on récurre ; de même pour g. Sinon $\alpha = f_{n_f-1}$ et $\beta = g_{n_g-1}$ sont non nuls ; si $n_f \geq n_g$, soit $k = n_f - n_g$ et

$$f' = \beta f - \alpha X^k g,$$

de degré $< n_f - 1$ (le coefficient d'indice $n_f - 1$ est $\beta\alpha - \alpha\beta$). La récurrence donne D, λ' pour f', g. On pose $\lambda = \lambda'\beta \neq 0$: $\lambda f = \lambda' f' + \alpha X^k \lambda' g$ et $\lambda g = \beta\lambda' g$ sont divisibles par D ; un diviseur commun de f, g divise f', donc D. Si $n_f < n_g$, on échange les rôles. □

Théorème 9. *Si A est un anneau à pgcd, $A[X]$ est un anneau à pgcd.*

Démonstration. Intègre discret. $f = 0$ est décidable (coefficients en nombre fini). Si $f \neq 0$, $g \neq 0$ et $fg = 0$, appliquer (C) avec $d = 0$ donne $\mathrm{c}(f)\mathrm{c}(g) = 0$. Or les deux contenus sont non nuls, contradiction avec l'intégrité de A.

Pgcd. Si $f = 0$, $\mathrm{pgcd}(f, g) = g$; si $g = 0$, f. Sinon, soit D, λ du lemme 8 ; $D \neq 0$ (car $\lambda f \neq 0$), donc $D = \mathrm{c}(D)E$ avec E primitif (lemme 5). Par le lemme 7, $E \mid f$ et $E \mid g$. Soit $\gamma = \mathrm{pgcd}(\mathrm{c}(f), \mathrm{c}(g))$; on pose $G = \gamma E$.

$G \mid f$: $f = Eq$, et γ divise les coefficients de f, donc ceux de q (lemme 6) : $q = \gamma q'$ et $f = Gq'$; de même pour g.

Si $h \mid f$ et $h \mid g$: $h \neq 0$, $h = \mathrm{c}(h)h^*$. Les coefficients de $f = hr$ sont divisibles par $\mathrm{c}(h)$, donc $\mathrm{c}(h) \mid \mathrm{c}(f)$; de même $\mathrm{c}(h) \mid \mathrm{c}(g)$, d'où $\mathrm{c}(h) \mid \gamma$. D'autre part $h \mid D = \mathrm{c}(D)E$, donc $h^* \mid \mathrm{c}(D)E$ et $h^* \mid E$ (lemme 7, $\mathrm{c}(D) \neq 0$). Donc $h = \mathrm{c}(h)h^* \mid \gamma E = G$. □

Corollaire 10. *Si k est un corps discret, $k[b][a][X][Y][Z]$ est un anneau à pgcd.*

5. Les données (S0) et (S1)

Lemme 11 (Euclide)**.** *Dans un anneau à pgcd, si* $\mathrm{pgcd}(a, b) \mid 1$ *et $a \mid bc$, alors $a \mid c$.*

Démonstration. $a \mid ca$ et $a \mid cb$, donc $a \mid c\ \mathrm{pgcd}(a, b) \mid c$ (lemme 2). □

Proposition 12. *Soit S un anneau à pgcd, $P, Q \in S$ non tous deux nuls, $D_0 = \mathrm{pgcd}(P, Q)$, $P = D_0P'$, $Q = D_0Q'$. Alors $D_0 \neq 0$ et* $\mathrm{pgcd}(P', Q') \mid 1$ *;*

(S0) $D_0 f = 0$ entraîne $f = 0$;

(S1) si $P'\alpha + Q'\beta = 0$ et $P' \neq 0$, il existe un unique w avec $\alpha = -Q'w$, $\beta = P'w$.

Démonstration. Un diviseur commun e de P', Q' donne $D_0 e \mid P, Q$, donc $D_0 e \mid D_0$ et $e \mid 1$. (S0) : intégrité. (S1) : $P' \mid Q'\beta$, donc $\beta = P'w$ (lemme 11) ; puis $P'(\alpha + Q'w) = 0$ et $\alpha = -Q'w$; l'unicité par intégrité. □

6. Points délicats

(1) *Le pgcd est une donnée*, unique à un inversible près ; une fonction pgcd sur l'anneau quotient $A[X]$ (`PolynomialRing`) ne se définit pas sur les listes représentantes par descente. On utilise le *degré* (le plus petit majorant strict des indices des coefficients non nuls), qui est une proposition, donc s'obtient sur le quotient ; les coefficients d'indice $<$ degré donnent alors un représentant canonique.

(2) *Pas d'éléments premiers.* Gauss passe par l'induction directe sur les contenus et le lemme 2, qui demande $\mathrm{pgcd}(ua, ub)$ et la simplification par $u \neq 0$.

(3) *Pas de corps des fractions* : élimination avec le facteur λ (lemme 8).

(4) *Divisibilité non décidable* : seul le test $x = 0$ est utilisé (degré, coefficient dominant, cas $f = 0$, $\mathrm{c}(D) \neq 0$).

(5) *Corps discret* : la donnée « $x = 0$ ou x inversible » (`Field.seg`) ne donne l'égalité décidable qu'avec $1 \neq 0$; l'hypothèse $1 \neq 0$ est ajoutée (elle est aussi dans la définition d'anneau intègre).

(6) *Intégrité de $A[X]$* : elle découle de l'énoncé (C) de divisibilité des contenus, avec $d = 0$. Aucun argument de mots de coefficients ou de Dedekind–Mertens n'est utilisé.

(7) *Vers* Λ_{XYZ} (formalisé, `sag/gcd`, section suivante). La donnée de `ACLCech.S1T` est dans Λ_{XYZ} en représentation `Laurent3` (fonctions $\mathbf{Z}^3 \to A$ à support fini), avec α, β, w homogènes ; il faut un diviseur homogène D_0.

7. Le passage à Λ_{XYZ}

Soit $S = A[X][Y][Z]$ et $\psi : S \to \Lambda$ qui envoie s sur la fonction coefficient (0 hors de $\mathbf{N}^3$).

(1) ψ est additive, A-linéaire, envoie la multiplication par X, Y, Z sur les décalages, 1 sur δ, et est injective (coefficients, trois fois).

(2) Tout s a une liste canonique de termes (coefficients sous le degré, aux trois niveaux) $\ell(s)$ avec $\psi(ss') = \ell(s) \cdot \psi(s')$.

(3) Si f est à support fini (liste g) et si K majore les parties négatives des exposants de g, $X^K Y^K Z^K f = \psi(s)$ pour un $s \in S$.

(4) *Régularité.* Si $s \neq 0$ et $\ell(s)f = 0$ (f à support fini), alors $f = 0$: décaler f dans S, S est intègre, ψ injective. D'où (S0), et (S1) : décaler α, β par le même K, appliquer la proposition 12 dans S, redécaler w ; w est unique, donc obtenu sur les troncations du support fini.

(5) *Homogénéité.* Composantes $s_n \in S$ ($\psi(s_n)$ est $\psi(s)$ en degré n) ; le test $s_n = 0$ est décidable dans S ; les degrés extrêmes T et B de $s \neq 0$ par recherche. Pour $x = h + l$, $y = h' + l'$ (h, h' composantes de degré maximal), $xy = hh' + hl' + ly$, et en degré $T + T'$ seul $hh' \neq 0$ contribue ; de même en bas. Si xy est homogène de degré d, $T_x + T_y = d = B_x + B_y$ avec $B \leq T$, donc x est homogène. Ainsi D_0, P', Q' sont homogènes, et w est remplacé par sa composante de degré k_W.

Validation de la révision. Le contrôle frais de `sag/gcd/All.seg` vérifie 3975 déclarations, sans échec. Les dépendants `sag/acl-zmt` et `sag/artin-rees` vérifient respectivement 7274 et 10622 déclarations, sans échec. L'audit `gcd-direct.opens` couvre 120 déclarations des preuves modifiées. L'entrée `sag/gcd/All.seg` n'importe plus les modules de Dedekind–Mertens ni `ZeroProduct`.